

多媒体系统导论·期末冲刺

深圳大学·方山城·2026 春·第二讲至第十二讲

主页 · L02-03 L04-05 L06-07 L08-10 L11-12 · **速查表** 模拟卷

易错清单 冲刺清单 公式手册 术语词典

期末速查表·5 张主题卡

把 11 讲的最关键信息浓缩到 5 张卡里·适合考前最后一晚扫一眼

01. 主题卡 1·压缩主题

覆盖 L06 / L07 / L08 / L09 / L10 · 11 讲的核心是"压缩" — 必背公式、关键数字、流程

关键公式

名称	公式	说明
PSNR(峰值信噪比)	$PSNR = 10 \cdot \log_{10}(x^2_{peak} / MSE)$	功率用 10;电压才用 20
量化	$\hat{F}(u,v) = \text{round}(F(u,v) / Q(u,v))$	JPEG 唯一不可逆步骤
压缩比	$CR = B_0 / B_1$ (原大小 / 压后)	无损看 $\bar{l}$,有损看 PSNR-CR 曲线
DCT 量化 scaling	$qf \geq 50: (100-qf)/50 ; qf < 50: 50/qf$	$qf=50$ 时 $scaling=1$
MAD(平均绝对差)	$MAD = (1/N^2) \cdot \sum T-R $	运动估计失真度量
搜索窗口	$(2p+1)^2$ 个候选位置	$p=15 \rightarrow 31 \times 31 = 961$ 候选
熵	$\eta = -\sum p_i \cdot \log_2(p_i)$	信源信息量的下界
Huffman 界	$\eta \leq \bar{l} < \eta+1$	平均码长必 $\geq$ 熵(整数约束)

关键数字 / 阈值

项目	数值
JPEG 块大小	8 × 8
H.261 宏块(亮度)	16 × 16
H.261 色度(4:2:0)	8 × 8
qf=100 质量	最高质量(scaling=0)
H.261 编解码延迟	150 ms
MPEG I/P/B 压缩比	7:1 / 20:1 / 50:1
MPEG 平均压缩比	约 27:1
H.264 vs MPEG-2	同画质下节省 50% 码率
H.263 起支持	半像素精度 + 双线性插值

JPEG 编码 5 步

1. RGB $\rightarrow$ YCbCr + 4:2:0 子采样(可逆,视觉无损)
2. 分块 8 $\times$ 8 + 2D DCT(无损可逆,能量集中)
3. 均匀标量量化 $\hat{F} = \text{round}(F/Q)$ $\leftarrow$ 不可逆, JPEG 有损主因
4. ZigZag 扫描 + DC DPCM / AC RLC(无损)
5. Huffman 熵编码(无损,去统计冗余)

H.261 P 帧编码

宏块 $\rightarrow$ ME 找 MV $\rightarrow$ MC 取预测 $\rightarrow$ 残差 DCT $\rightarrow$ 量化 $\rightarrow$ ZigZag $\rightarrow$ Huffman
参考帧必须用 已解码的帧(防 drift,DPCM 类系统共性)

H.261 vs H.264

维度	H.261	H.264
年份	1990	2003
MV 精度	整像素	1/4 像素(6-tap 滤波)
参考帧数	1	多参考帧
变块大小	否	16 $\times$ 16 ~ 4 $\times$ 4
熵编码	VLC	CAVLC / CABAC
码率节省	基线	比 MPEG-2 省 50%

02. 主题卡 2 · 颜色空间

覆盖 Lo2 / Lo3 / Lo4 / Lo8 · RGB、HSV、YCbCr、Gamma、子采样

关键公式

名称	公式	说明
灰度转换 (BT.601)	$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$	G 权重最大(人眼对绿最敏感)
RGB → CMY	$C = 1-R, M = 1-G, Y = 1-B$	归一化 [0,1];加 K 因混合得不到真黑
Gamma 显示 亮度	$L_{display} = V^{(1/\gamma)} \cdot \gamma \approx (V^{(1/\gamma)})^\gamma = V$	$\gamma \approx 2.2$ (CRT/sRGB), 1.8 (Mac)
YCbCr (BT.601)	$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ $Cb = 128 - 0.169R - 0.331G + 0.500B$ $Cr = 128 + 0.500R - 0.419G - 0.081B$	亮度 + 色差;范围 Y:[16,235] Cb/Cr:[16,240]

关键数字 / 阈值

项目	数值
4:2:0 每像素字节	1.5 B/px
4:2:2 每像素字节	2.0 B/px
4:4:4 每像素字节	3.0 B/px
YCbCr Y 范围	16-235(TV 标准,8-bit)
YCbCr Cb/Cr 范围	16-240
可见光波长	400-700 nm
V(λ) 峰值	555 nm(黄绿)
Gamma 典型值	2.2(CRT/sRGB),1.8(Mac),1.8(印刷 L*)
CIE 白点	(1/3, 1/3)
24-bit RGB 色数	$256^3 \approx 16.8\text{M}$ 色
640×480 24-bit 图	≈ 900 KB

RGB VS HSV VS YCBCR 对比

维度	RGB	HSV	YCBCR
类型	加色	感知	视频
通道	R, G, B	H(0-360°), S, V	Y(亮度), Cb, Cr(色度)
设备相关	是	否	否
可子采样	否	否	是(4:2:0 等)
视觉均匀	否	否	否
主要用途	屏幕显示	调色/分割	压缩/传输

RGB → YCBCR 转换 4 步

- $Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$ (亮度)
- $Cb = 128 + (-0.169 \cdot R - 0.331 \cdot G + 0.500 \cdot B)$ (蓝色差)
- $Cr = 128 + (0.500 \cdot R - 0.419 \cdot G - 0.081 \cdot B)$ (红色差)
- 范围裁剪到 Y: [16,235] / Cb/Cr: [16,240] (TV 数字域)

03. 主题卡 3 · 质量度量与编码

覆盖 Lo5 / Lo6 / Lo7 / L11 · SNR/PSNR/SQNR/熵/Huffman

关键公式

名称	公式	说明
SNR(信噪比)	$SNR = 10 \cdot \log_{10}(P_s / P_n)$	P_s =信号功率, P_n =噪声功率
PSNR	$PSNR = 10 \cdot \log_{10}(x^2_{peak} / MSE)$	8-bit 灰度 $x_{peak}=255$
SQNR(量化信噪比)	$SQNR = 6.02 \times N \text{ (dB)}$	N =量化 bit 数
熵	$\eta = -\sum p_i \cdot \log_2(p_i)$	信息下界
Huffman 界	$\eta \leq \bar{l} < \eta + 1$	整数约束 + Kraft
MSE	$MSE = (1/N) \cdot \sum (x_i - \hat{x}_i)^2$	PSNR 的分母
Nyquist 定理	$f_{sample} \geq 2 \cdot f_{max}$	采样率至少 2 倍信号最高频

关键数字 / 阈值

项目	数值
8-bit SQNR	48 dB (电话语音)
16-bit SQNR	96 dB (CD 音质)
CD 采样率	44.1 kHz(对应 22.05 kHz 信号)
电话采样率	8 kHz(对应 4 kHz 信号)
电话码率	8 kHz × 8 bit = 64 kbps(DSo)
每 +1 bit	+6 dB SQNR
MSE=100 时 PSNR	≈ 28 dB

易混对比

对比	关键差异
无损 vs 有损	无损:Huffman/LZW/算术, $\bar{I} \geq \eta$; 有损:JPEG/MPEG, PSNR-CR 曲线
Huffman vs 算术 编码	Huffman:整数码字,接近熵;算术:分数码字,更接近 η ,但实现复杂
SNR vs PSNR	SNR:功率比,一般信号;PSNR:用峰值归一化,图像
MSE vs MAD	MSE:平方误差,PSNR 用;MAD:绝对误差,运动估计用
DPCM vs ADPCM	DPCM:固定量化步长;ADPCM:步长自适应
DM vs DPCM	DM = DPCM 的 1-bit 简化(只输出方向)

口诀 · 速记

- "功率 **10**,电压 **20**" — dB 公式永远 $10 \cdot \log_{10}(\text{功率比})$;电压/电流用 $20 \cdot \log_{10}$
- "SQNR $\approx$ **6N dB**" — N 位量化 $\rightarrow$ 大约 6N dB 信噪比
- "Huffman $\bar{I} \geq \eta$ " — 平均码长必 $\geq$ 熵,只有所有 $-\log_2(p_i)$ 为整数时 $\bar{I} = \eta$
- "Nyquist **2 倍**" — 采样率 $\geq$ 2 倍信号最高频率

04. 主题卡 4 · 帧 / 块 / 标准

覆盖 Lo8 / Lo9 / L10 · 块大小、I/P/B 帧、协议族对应关系

QF $\rightarrow$ SCALING 公式

QF 范围	SCALING 公式	说明
$qf \geq 50$	$scaling = (100 - qf) / 50$	$qf=50 \rightarrow scaling=1$; $qf=100 \rightarrow scaling=0$
$qf < 50$	$scaling = 50 / qf$	$qf=25 \rightarrow scaling=2.0$; $qf=1 \rightarrow scaling=50$

口诀:"qf 大 = 质量高"(scaling 小 $\rightarrow$ 量化步长小 $\rightarrow$ 量化细 $\rightarrow$ 质量高)

关键数字 / 帧压缩比

帧类型	压缩比	说明
I 帧(帧内)	7:1	类似 JPEG,无参考
P 帧(前向预测)	20:1	参考前一 I/P 帧
B 帧(双向预测)	50:1	前后双向参考,压缩最高
平均(GOP=12)	约 27:1	加权计算

H.26X VS MPEG-X 协议族对应

ITU-T H.26X	ISO MPEG-X	年份	备注
H.261	—	1990	p×64 kbps,ISDN 视频电话
H.262	MPEG-2	1995	DVD / SDTV
H.263	—	1996	半像素精度
H.264 / AVC	MPEG-4 Part 10	2003	比 MPEG-2 省 50% 码率
H.265 / HEVC	MPEG-H Part 2	2013	4K/8K 视频
H.266 / VVC	—	2020	比 HEVC 再省 50%

口诀:"H.262=MPEG-2,H.264=AVC,H.265=HEVC,H.266=VVC"

JPEG 编码 5 步 + H.261 P 帧

JPEG 5 步

RGB $\rightarrow$ YCbCr(4:2:0) $\rightarrow$ 8 $\times$ 8 DCT $\rightarrow$ 量化($\hat{F}=\text{round}(F/Q)$) $\rightarrow$ ZigZag + DP
↑ 不可逆

H.261 P 帧编码

宏块 $\rightarrow$ ME 搜索 MV $\rightarrow$ MC 取预测 $\rightarrow$ 残差 DCT $\rightarrow$ 量化 $\rightarrow$ ZigZag $\rightarrow$ Huffman
参考帧 = 已解码帧(防 drift)

05. 主题卡 5 · 深度学习与特征

覆盖 L11 / L12 · Harris / SIFT / SURF / MSER + CNN

关键公式

名称	公式	说明
CNN 输出尺寸	$(N + 2p - F) / s + 1$	N=输入,p=padding,F=核,s=stride;2 表示双边
CNN 参数量	$(F \cdot F \cdot C + 1) \cdot K$	F=核边,C=输入通道,K=核数;+1 是 bias
Harris 响应	$R = \det(M) - k \cdot \text{trace}(M)^2$	$k \approx 0.04 \sim 0.06$; R 大 $\rightarrow$ 角点
池化参数	0	池化是固定运算(Max/Avg),无参数
Huffman 界	$\eta \leq \bar{l} < \eta + 1$	同卡片 3
Dropout	训练随机失活;测试全部使用 (inverted dropout)	测试关闭,除以 (1-p)

关键数字 / 维度

项目	数值
SIFT 描述子	4×4 分块 $\times$ 8 方向 = 128 维
SURF 描述子	64 维
PCA-SIFT	20-36 维
AlexNet 参数	60M
VGG-16 参数	138M
GoogleNet 参数	5M (Inception 模块 + 1×1 降维)
ResNet-152 参数	25M
ResNet 层数	152 层
VGG 层数	16-19 层
AlexNet 层数	8 层
GoogleNet 层数	22 层

检测子对比 · 不变性

检测子	光照	旋转	尺度	仿射	维度
Harris(单尺度)	✓	✓	✗	✗	—
Harris-Laplace	✓	✓	✓	✗	—
SIFT	✓	✓	✓	✗	128
SURF	✓	✓	✓	✗	64
MSER	✓	✓	✓	✓	—

经典 CNN 对比

网络	年份	层数	参数	核心创新	解决的问题
AlexNet	2012	8	60M	ReLU + Dropout + Data Aug + 双 GPU	sigmoid 梯度消失
VGG	2014	16-19	138M	多个 3×3 小卷积核替代大核	证明"变深"提升性能
GoogleNet	2014	22	5M	Inception 多尺度 + 1×1 降维	VGG 参数爆炸 (1/12)
ResNet	2015	152	25M	残差连接 $y = F(x) + x$	深度退化(训练误差随深度↑而↑)

口诀·速记

- "SIFT 不抗仿射、MSER 抗仿射" — 唯一抗仿射的检测子
- "Harris 单尺度" — Harris 不抗缩放,Harris-Laplace 才抗
- "ResNet 解决深度退化" — 不是梯度消失,而是训练误差随深度↑
- "池化零参数" — MaxPool/AvgPool 无学习权重
- "Dropout 测试关闭" — inverted dropout 训练时已除以 (1-p)
- "DoG 简化 LoG" — SIFT 用 DoG 近似 LoG,计算更简单

★. 速查总览·考前 60 秒

5 大必背公式

公式	用途
$PSNR = 10 \cdot \log_{10}(255^2 / MSE)$	图像失真
$SQNR = 6.02 \cdot N$	音频量化
$\eta = -\sum p_i \cdot \log_2(p_i) + \eta \leq \bar{l} < \eta + 1$	Huffman 下界
$(N+2p-F)/s+1 + (F \cdot F \cdot C+1) \cdot K$	CNN 输出 + 参数
$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$	灰度转换

5 大必记数字

数字	含义
4:2:0 = 1.5 B/px	色度子采样节省 50%
I:P:B = 7:20:50	MPEG 帧压缩比
SIFT 128 维	4×4×8 描述子
H.264 省 50%	同画质 vs MPEG-2
JPEG 8×8	分块大小

5 大必背对比

- **RGB vs HSV vs YCbCr** — 加色 / 感知 / 视频
- 无损 vs 有损 — Huffman/LZW vs JPEG/MPEG
- **H.26x vs MPEG-x** — H.262=MPEG-2, H.264=AVC, H.265=HEVC, H.266=VVC
- **I vs P vs B 帧** — 帧内 / 前向 / 双向
- **AlexNet vs VGG vs GoogleNet vs ResNet** — 60M / 138M / 5M / 25M 参数

期末速查表 · 5 张主题卡 · 期末冲刺

5 张主题卡 · 50+ 关键公式 · 30+ 关键数字 · 期末考前最后一眼